הרצאה 1 - 28.10.26

קבוצות של מס' ממשיים:

$A = \{1, 3, -2\}$

$\boxed{3 \in A}$ ש"ק

$4 \notin A$

$B = \{5, 3, -1\}$

$C = \{x \in A : x > 0\} = \{1, 3\}$

כל הפיטים מהצורה — כקשר — תנאי

$\phi = \{\ \} =$ הקבוצה הריקה

$D = \{x \in B : x < -1\} = \phi$

הגדרה: תהינה A, B שתי קבוצות של מס' ממשיים.
נאמר כי A מוכלת ב- B (או ש- A תת קבוצה של B) אם לכל $x \in A$ מתקיים $x \in B$.
נאמר כי $A = B$ אם $A \subseteq B$ ואם $B \subseteq A$.

דוגמאות: $\{1, 2\} \subseteq \{2, 7, 3, 1\}$ נכון - גורר

$\{1, 3\} \subseteq \{3, 2, 1\}$

$\{1,3\} \neq \{1,4\}$ ②

$\{1,3\} = \{3,1\}$ ③

1 ו-3 מופיעים ב-$\{3,1\}$ ולהיפך לכן שווה (=)

$\{1,3,3,3\} = \{1,3\}$ ④

מסקנה 1: סדר הופעת האיברים או מס' החזרות שלהן לא משנה את הקבוצה. אין חשיבות לחזרות/לסדר

הגדרה: תהיינה A,B שתי קבוצות של מס' ממשיים.

נגדיר את

(i) **החיתוך** (intersection) של A ו- B מוגדר ע"י:

$$A \cap B = \{x : x \in A , x \in B\}$$

ש"ל

וגם

(ii) **האיחוד** (union) של A ו- B מוגדר ע"י:

וגם - $\wedge$

או - $\vee$

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ או } x \in B\}$$

(iii) **ההפרש** מוגדר ע"י:

$$A \setminus B = \{x : x \in A , x \notin B\}$$

ש"ל

לא ש"ל

דוגמאות:

$$\{1,2,3\} \cap \{4,1,0\} = \{1\}$$ ①

$$\{1,2,3\} \cup \{4,1,0\} = \{1,2,3,4,0\}$$ ②

$$\{1,2,3\} \setminus \{4,1,0\} = \{2,3\}$$ ③

שייך A לא

B-A לא

$$\{4,1,0\} \setminus \{1,2,3\} = \{4,0\}$$

הגדרה: קבוצת המספרים הטבעיים (Naturals) מוגדרת ע"י

$$\mathbb{N} = \{1,2,3,\dots\}$$

הגדרה: קבוצת המספרים השלמים (Integers) מוגדרת ע"י

$$\mathbb{Z} = \{0,1,-1,2,-2,3,\dots\}$$

משפט 1: (סגירות $\mathbb{Z}$) אם $a,b \in \mathbb{Z}$ מתקיים $a+b, a-b, a\cdot b \in \mathbb{Z}$.

הוכחה: אז נוכיח.

הגדרה: יהיו $a,b\in\mathbb{Z}$. נאמר כי a הוא מחלק של b (divisor) אם קיים $k\in\mathbb{Z}$ כך ש- $b=k\cdot a$. במקרה זה נסמן $a|b$.

דוגמאות:

1. $11|33$
2. $11\nmid 34$
3. $3|9$ ואם $3|(-9)$ ואם $3|0$
4. $3\nmid 5$ ואם $5|0$

הגדרה: יהי $n\in\mathbb{Z}$. נאמר כי n זוגי (even) אם $2|n$. נאמר ש-n הוא אי-זוגי (odd) אם $2|(n+1)$.

even - $2|n$
odd - $2|(n+1)$

הערה ב: נשים לב שאם n הוא אי-זוגי אז קיים $k\in\mathbb{Z}$ כך ש- $n+1=2k$ ולכן $n=2k-1$.

משפט ב: יהיו $a,b,c\in\mathbb{Z}$. נניח ש- $a|b$ ואם $a|c$ אז $a|(b\pm c)$.

הוכחה: מהיות $a|b$, קיים $k\in\mathbb{Z}$ כך ש- $b=k\cdot a$. מהיות $a|c$, קיים $l\in\mathbb{Z}$ כך ש- $c=l\cdot a$. אזי

$b+c=ka+la$
$\frac{a}{ka+la=}$ $(k+l)$
$\Downarrow$
$a|b+c=$ יפה

$$b \pm c = ka \pm la = \underbrace{(k \pm l)}_{\in \mathbb{Z},\ \text{מסגירות}} a$$

מסקנה ב: יהיו $a,b \in \mathbb{Z}$. אם a,b צ"ל אזי $a \pm b$ צ"ל.

הגדרה: יהי $p \in \mathbb{N}$ כך ש- $p > 1$. נאמר ש- p **ראשוני** (prime) אם לכל $a \in \mathbb{N}$ כך ש- $a | p$ מתקיים $a = 1$ או $a = p$. אם p לא ראשוני, נאמר ש- p **פריק** (composite).

דוגמאות: $2, 3, 5, 7, 11, \ldots$

משפט 3: קיימים אינסוף מס' ראשוניים.

הוכחה: לא נכנס.

הגדרה: יהי $a,b \in \mathbb{Z}$. נאמר כי a,b **זרים** (coprime) אם לכל $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $k | a$ וגם $k | b$ מתקיים $k = 1$ או $k = -1$.

דוגמאות:

1. $4, 6$ לא זרים כי $2 | 4$ וגם $2 | 6$. (וגם $-2 | 4$ -1 $-2 | 6$) גורם משותף $2 \cdot 2$, $2 \cdot 3$
2. $5, 7$ זרים
3. $5, 8$ זרים

$\frac{5}{k} = 1$

משפט 4: (Bezout's identity) יהיו $a,b\in\mathbb{Z}$.

אזי קיימים $x,y\in\mathbb{Z}$ כך ש- a,b זרים, אם ורק אם

$ax+by=1$.

הוכחה: לא נוכיח.

שעורי בית

דוגמאות:

1) $\boxed{-4}\,5+\boxed{3}\,7=1$

וגם $\boxed{3}\,5+\boxed{-2}\,7=1$

2) $\boxed{-3}\,5+\boxed{2}\,8=1$

וגם $\boxed{5}\,5+\boxed{-3}\,8=1$

משפט 5: יהיו $a,b,c\in\mathbb{Z}$. נניח כי

(i) $a\mid(b\cdot c)$

(ii) a,b זרים.

אזי $a\mid c$.

הוכחה: כאשר, מהיות $a\mid(b\cdot c)$ קיים $k\in\mathbb{Z}$

כך ש- $bc=k\cdot a$.

מהיות a,b זרים, אזי ממשפט בזו

קיימים $x,y\in\mathbb{Z}$ כך ש- $ax+by=1$. נכפיל ב- c

ונקבל

$$c = axc + byc \underset{bc=ka}{=} axc + kay = \underbrace{(xc+ky)}_{\in \mathbb{Z} \text{ מספרים}} a$$

ולכן $a|c$.

משפט 6: (הלמה של אוקלידס) יהי $1<p\in\mathbb{N}$ ויהיו $a,b\in\mathbb{Z}$. נניח ש- p ראשוני ו- $p|(a\cdot b)$. אז $p|a$ או $p|b$.

הוכחה: נניח כי $p\nmid a$. נראה כי $p|b$. ונשים מהות $p\nmid a$ אז מהות p ראשוני, a ו- p זרים. לכן מהות $p|(a\cdot b)$ ו- p ו- a זרים אז ממשפט 5, $p|b$.

מסקנה 3: יהי $n\in\mathbb{Z}$ ויהי p מס' ראשוני. אם $p|n^2$ אז $p|n$.

משפט 7: (המשפט היסודי של האריתמטיקה) יהי $n\in\mathbb{N}$ כך ש- $n>1$. אז קיים $k\in\mathbb{N}$ וקיימים מס' ראשוניים $p_1,\dots,p_k$ כך ש- $n=p_1\cdot\dots\cdot p_k$. יתר על כן $p_1,\dots,p_k$ נקבעים בייחודיות עד כדי שינוי הסדר שלהם.

הוכחה: אם נניח.

דוגמאות:

1. $26 = 13\cdot 2$ $\quad K=2$
2. $27 = 3\cdot 3\cdot 3$ $\quad K=3$
3. $28 = 7\cdot 2\cdot 2$ $\quad K=3$
4. $29 = 29$ $\quad K=1$

מסקנה 4: יהי $n\in\mathbb{N}$, $n>1$. אז קיים p ראשוני כך ש- $p|n$.

הגדרה: קבוצת המס' הרציונליים מוגדרת ע"י:

$$\mathbb{Q}=\left\{\frac{n}{m} : m\neq 0 \text{ ו- } n,m\in\mathbb{Z}\right\}$$

דוגמאות:

1. $\frac{2}{7}\in\mathbb{Q}$
2. $2=\frac{2}{1}\in\mathbb{Q}$
3. $0.45=\frac{45}{100}\in\mathbb{Q}$

משפט 8: (סגירות $\mathbb{Q}$) אם $q_1,q_2\in\mathbb{Q}$ מתקיים $q_1+q_2, q_1-q_2, q_1\cdot q_2\in\mathbb{Q}$. יתר על כן, אם $q_2\neq 0$ אז גם $\frac{q_1}{q_2}\in\mathbb{Q}$.

אם q_1, q_2 שייכים ל $\mathbb{Q}$ אזי גם q_1, q_2 יהיו גלגלים

הוכחה: יהיו $q_1,q_2\in\mathbb{Q}$. מהגדרת $q_1,q_2\in\mathbb{Q}$, קיימים $n_1,n_2,m_1,m_2\in\mathbb{Z}$ כך ש- $q_1=\frac{n_1}{m_1}$ ו- $q_2=\frac{n_2}{m_2}$

ובנוסף $m_1, m_2 \neq 0$. לכן

$$q_1+q_2 = \frac{n_1}{m_1} + \frac{n_2}{m_2} = \frac{n_1 m_2 + n_2 m_1}{m_1 \cdot m_2} \in \mathbb{Q}$$

סגירות $\mathbb{Z}$

ובנוסף $m_1 m_2 \neq 0$ כי $m_1, m_2 \neq 0$.

תרגיל 1: יהי $q \in \mathbb{Q}$. הוכיחו כי $\frac{2+q+2q^2}{1+3q^4} \in \mathbb{Q}$

נשים לב כי: $1+3q^4 \geq 1+0 > 0$

לכן $1+3q^4 \neq 0$

לכן $\frac{2+q+2q^2}{1+3q^4} \in \mathbb{Q}$ מוגדר הוכח } מוגדר = קיים

עתה נשים לב כי $1,2,3 \in \mathbb{Q}$ לכן מסגירות $\mathbb{Q}$,

$$\frac{2+q+2q^2}{1+3q^4} \in \mathbb{Q}$$